



Mikroustugi

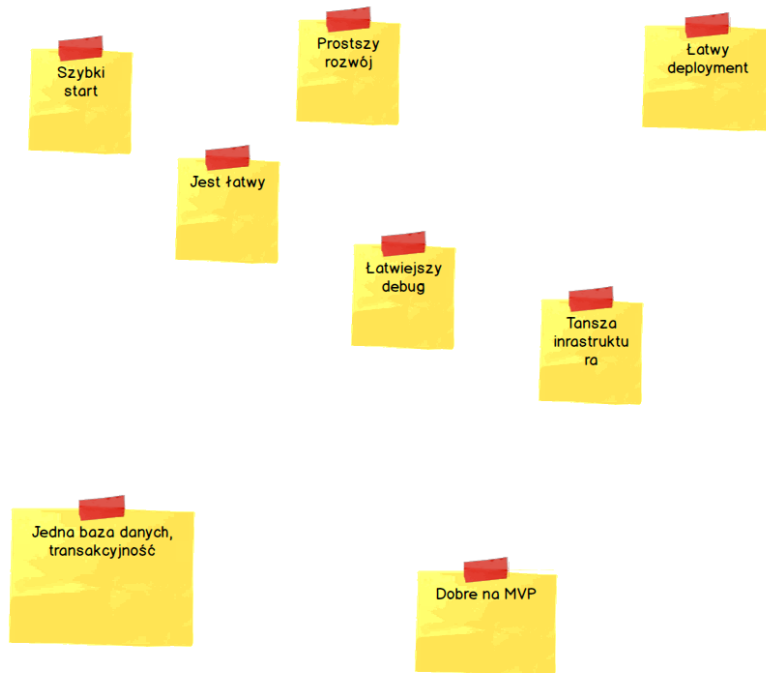
---

Mikroserwisy to nie technologia - to sposób podziału systemu

---

Mikroserwisy to nie cel - to jedna ze strategii

## Zalety monolitu



## Wady monolitu



## Zalety mikrouslug

Mozliwosc pisania  
w wielu jezykach

Większe bezpieczeństwo

Jasny podział  
odpowiedzialności

Junior nie musi znać  
całego projektu

Mozliwosc  
podmiany uslugi

Reużywalność

Łatwa  
rozszerzalność,  
mniejsze zależności

Większa  
skalowalnosc

Większa  
niezawodność

## Wady mikrouslug

Trzeba dobrze  
przemyśleć, duży  
wkład w planowanie

Trudniejsze zagwarantowanie  
bezpieczeństwa

Trudności w  
synchronizacji

Wymagany gateway

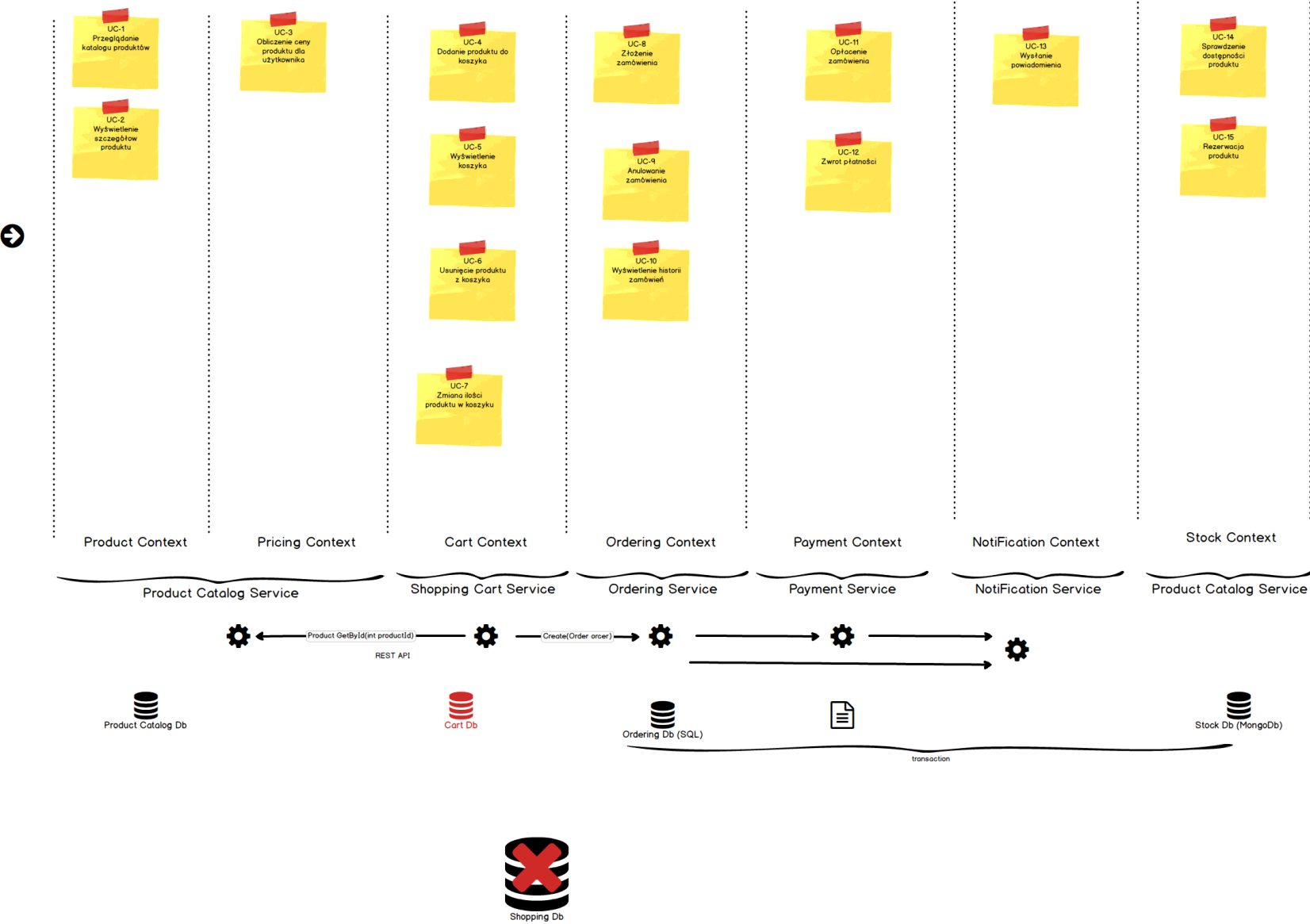
Dużo większa złożoność  
infrastruktury

Trudniejszy  
deployment

Trudniejszy start

Trudna zadbać o  
transakcyjność

Pogrupujmy use case'y w spójne obszary odpowiedzialności.



Api

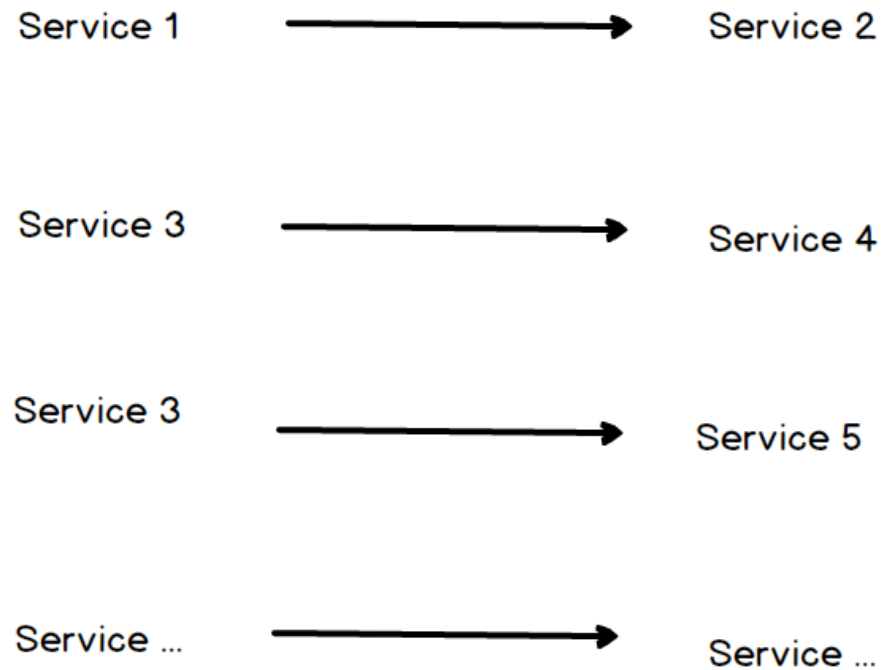
Application

Domain

Infrastructure

---

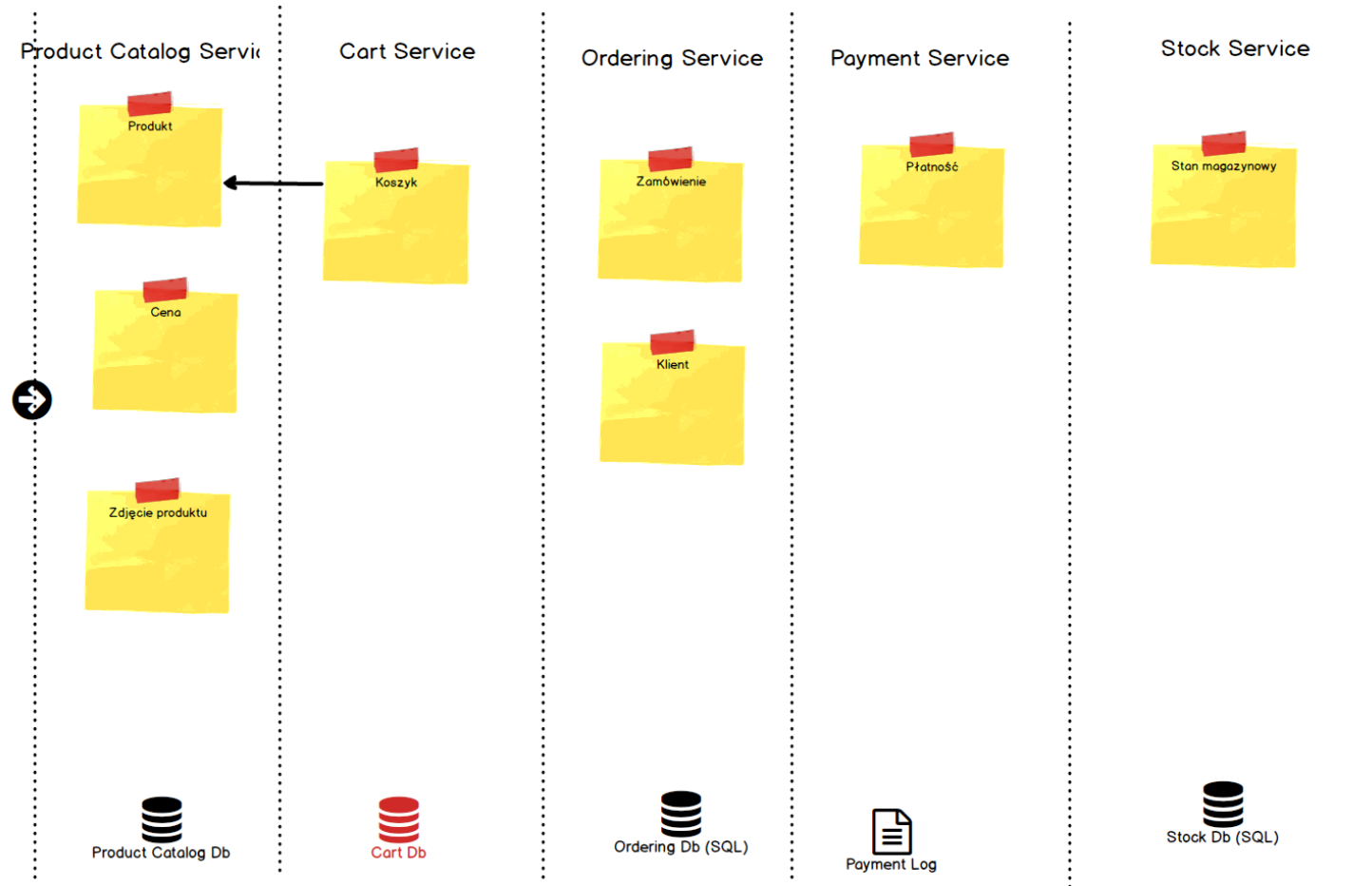
Jakie mikrousługi muszą się ze sobą komunikować?



# Kto jest właścicielem tych danych?

Dane

Właściciel



Single Source of Truth

# Jak powinny komunikować się te mikrosługi?



Service 1 → Service 2



Service 3 → Service 4



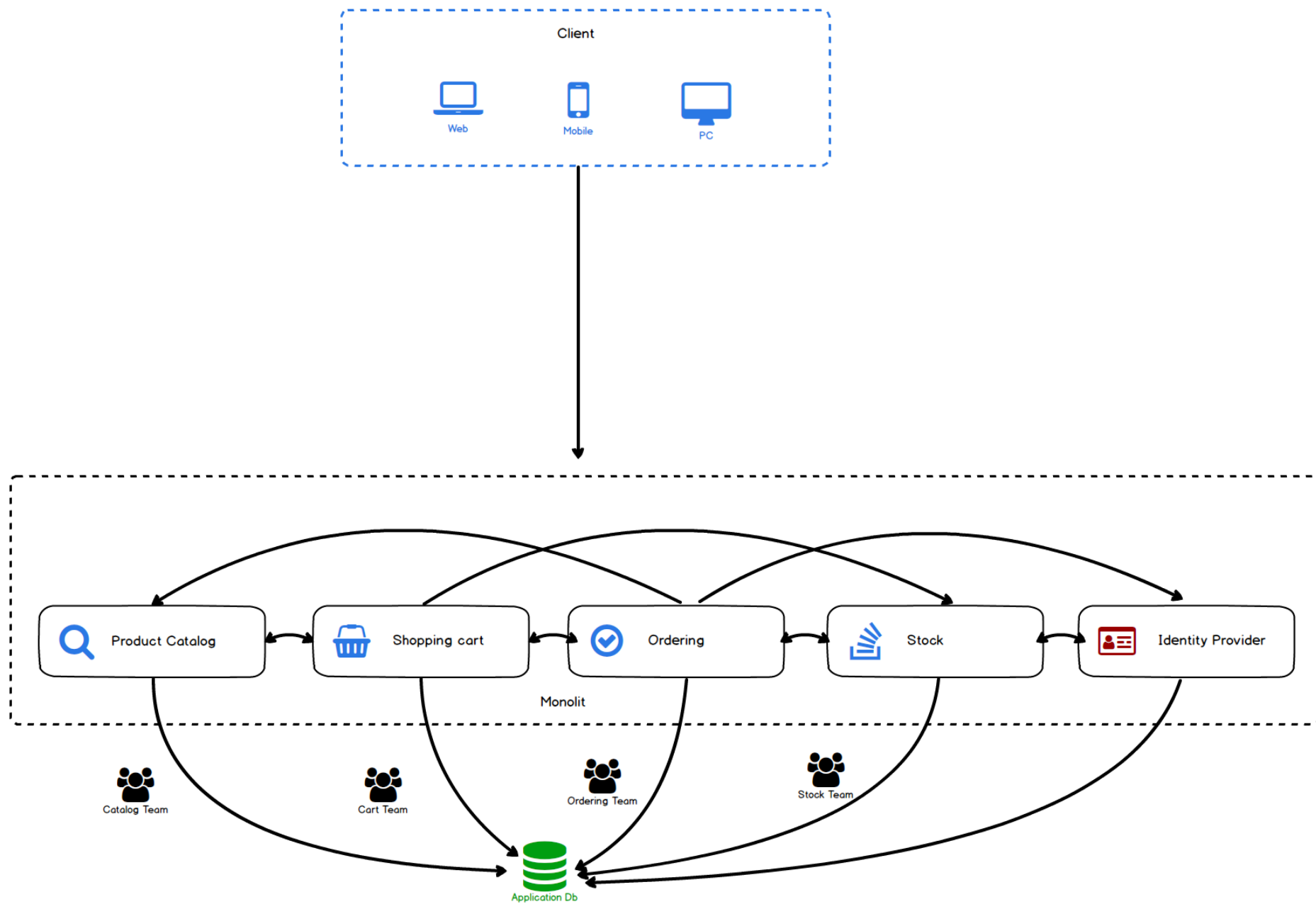
Service 3 → Service 5



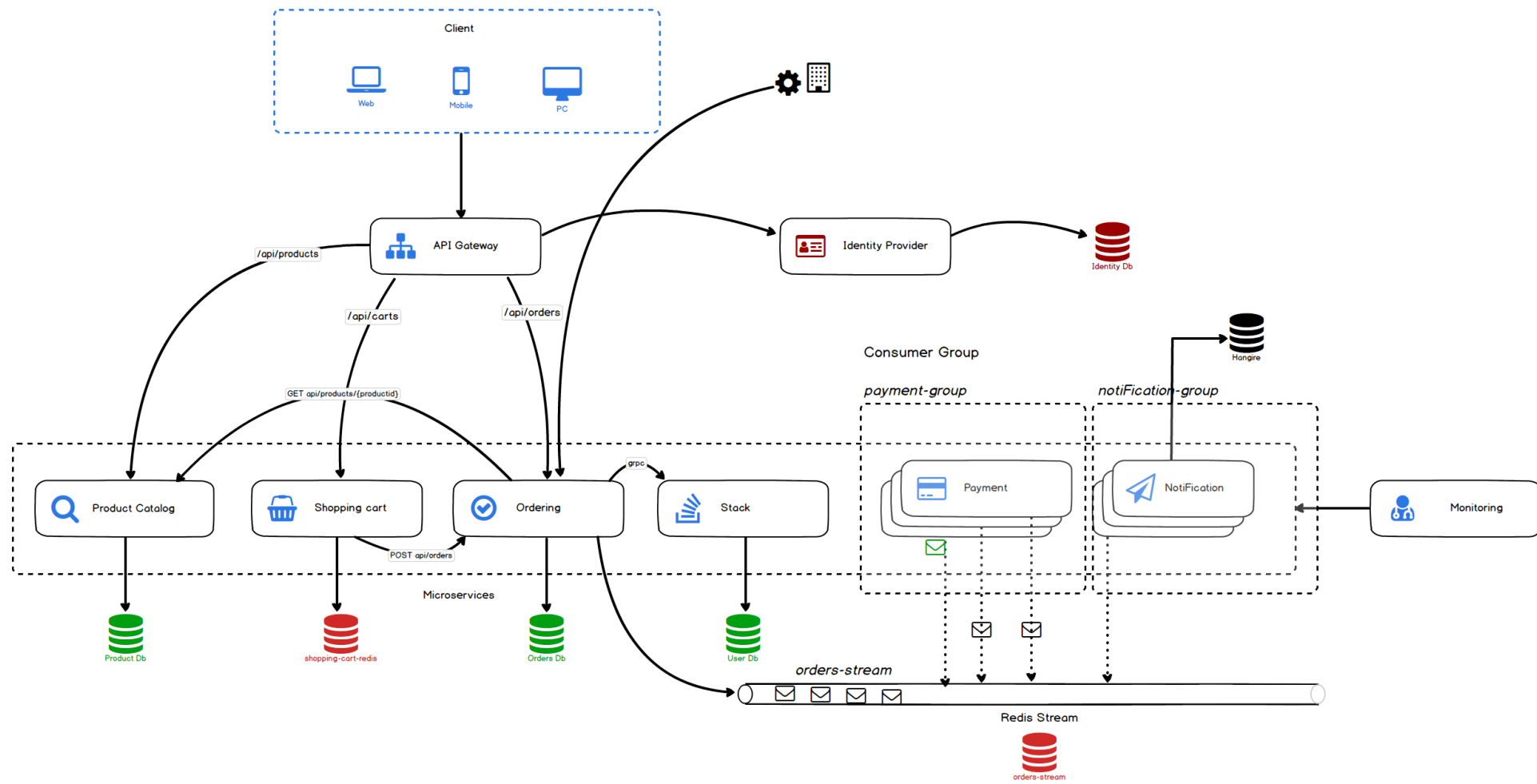
Service ... → Service ...



# Architektura monolitu



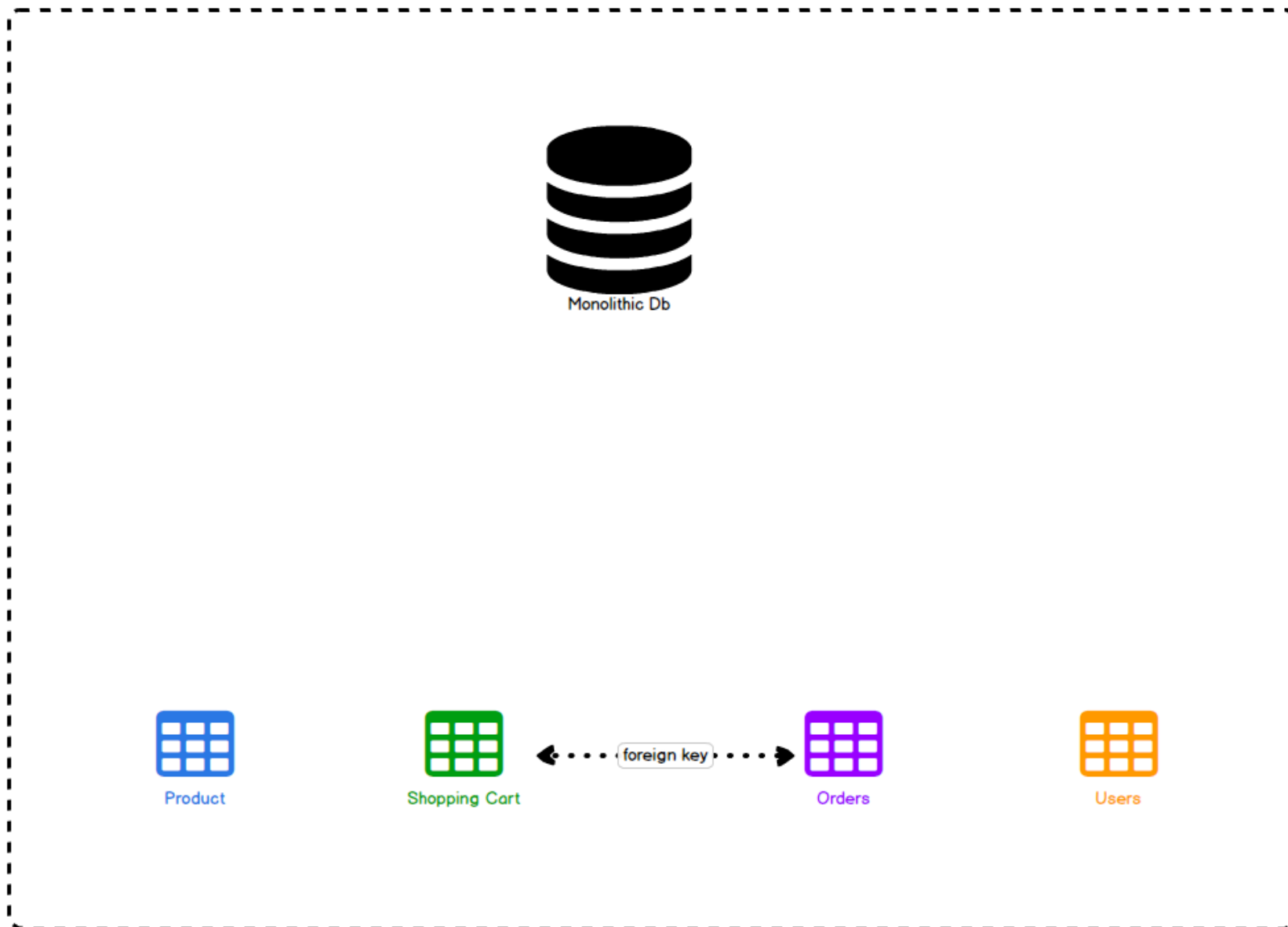
Architektura mikro-usług



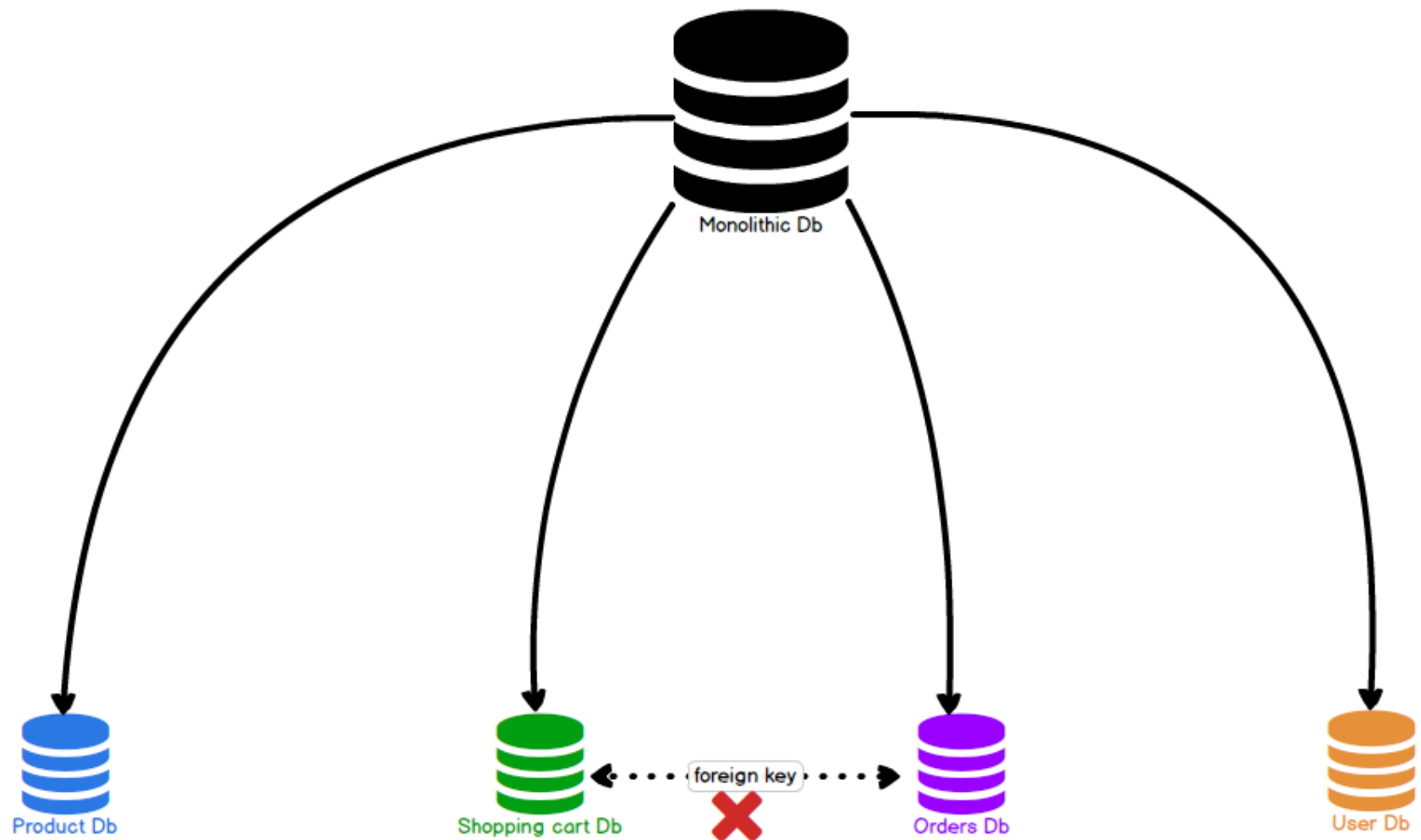


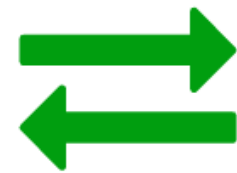
Database

# Baza danych - monolit



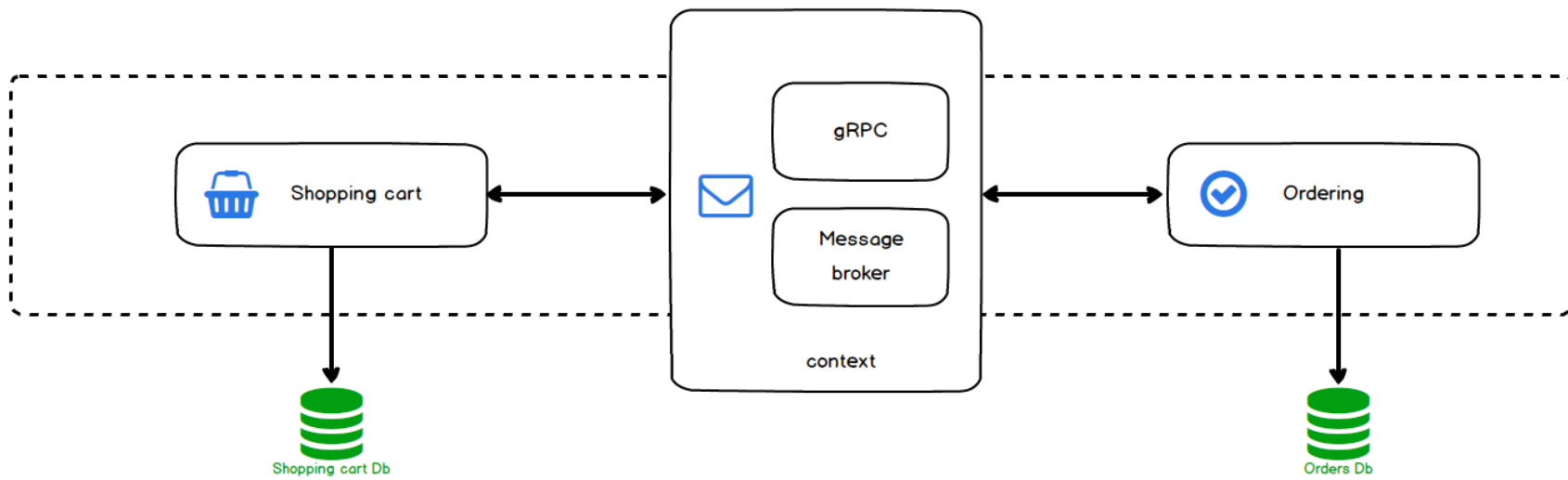
# Baza danych - mikrousługi



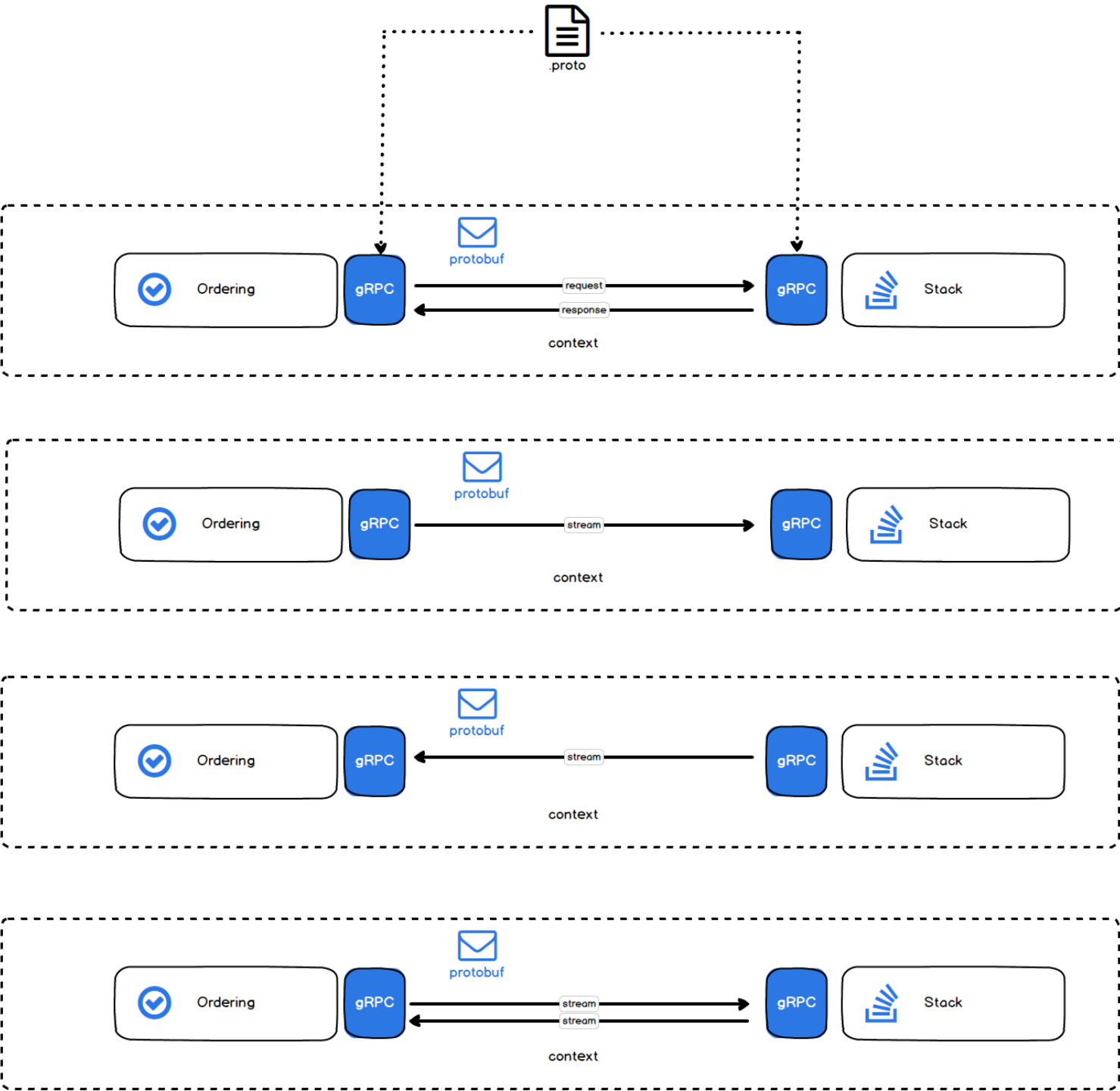


Communication

## Komunikacja pomiędzy mikro-usługami



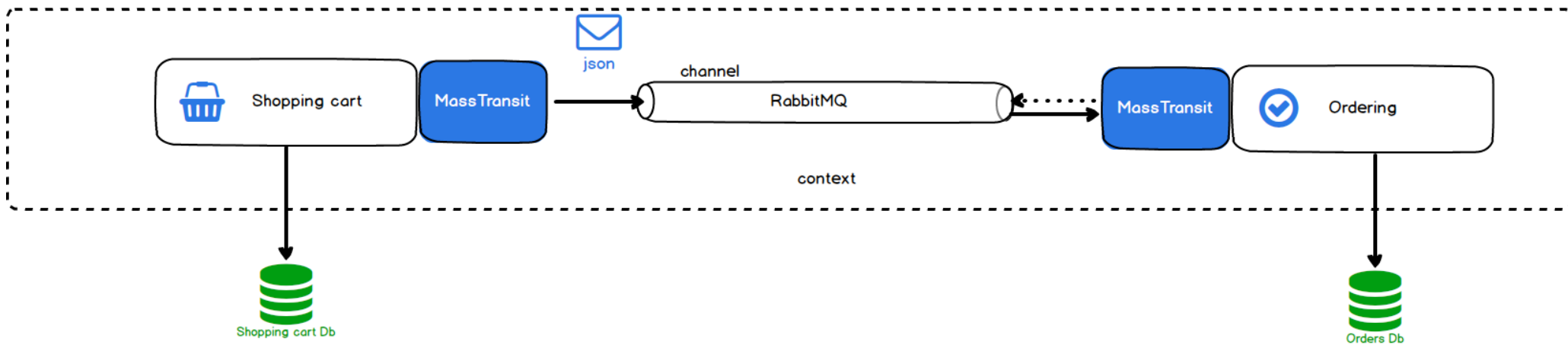
# Komunikacja pomiędzy mikro-usługami za pomocą gRPC



# Komunikacja SignalR

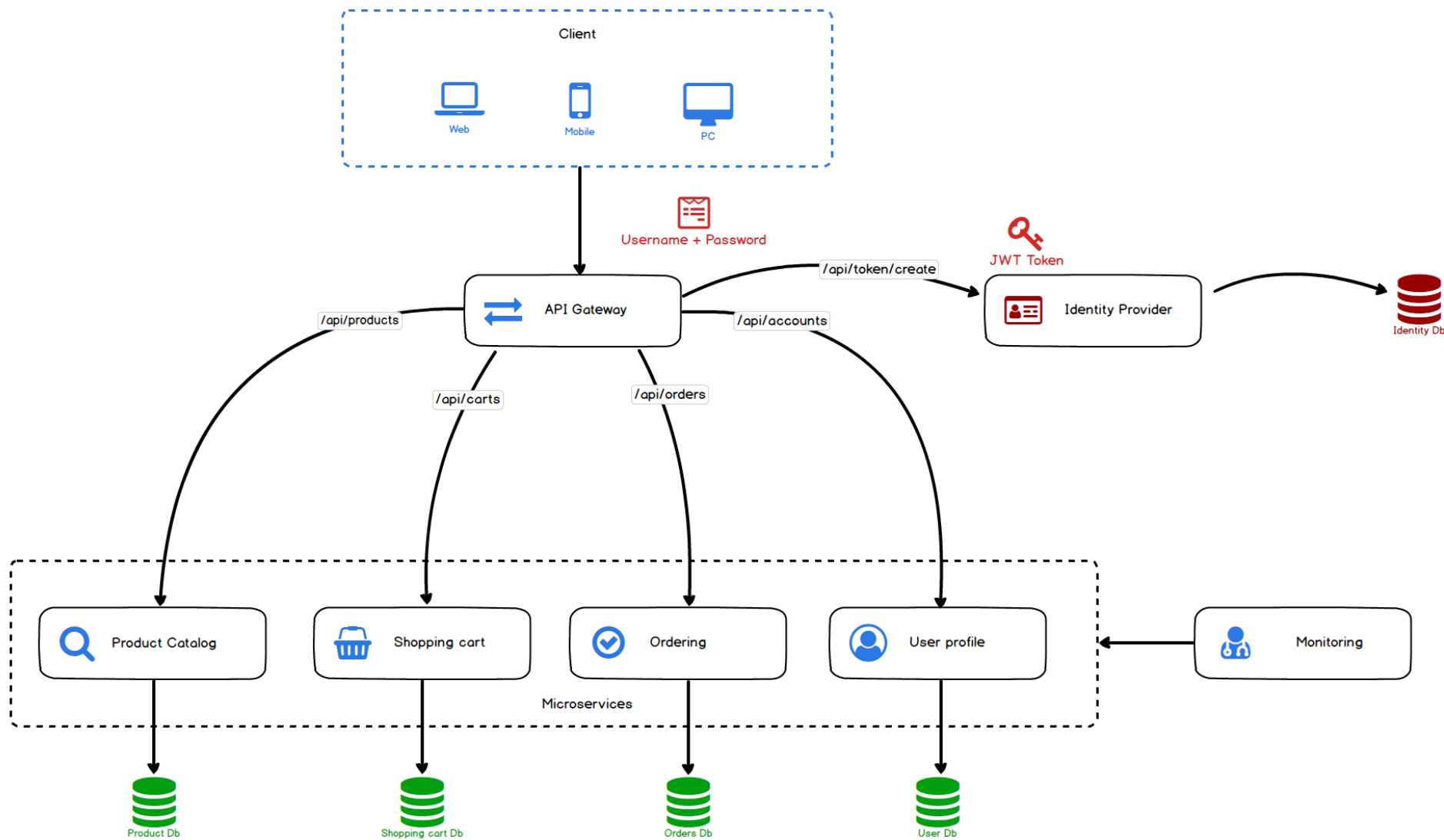
# Komunikacja Redis Stream

# Komunikacja pomiędzy mikro-usługami za pomocą RabbitMQ





# Architektura mikro-usług



---

# Tożsamość



Identity

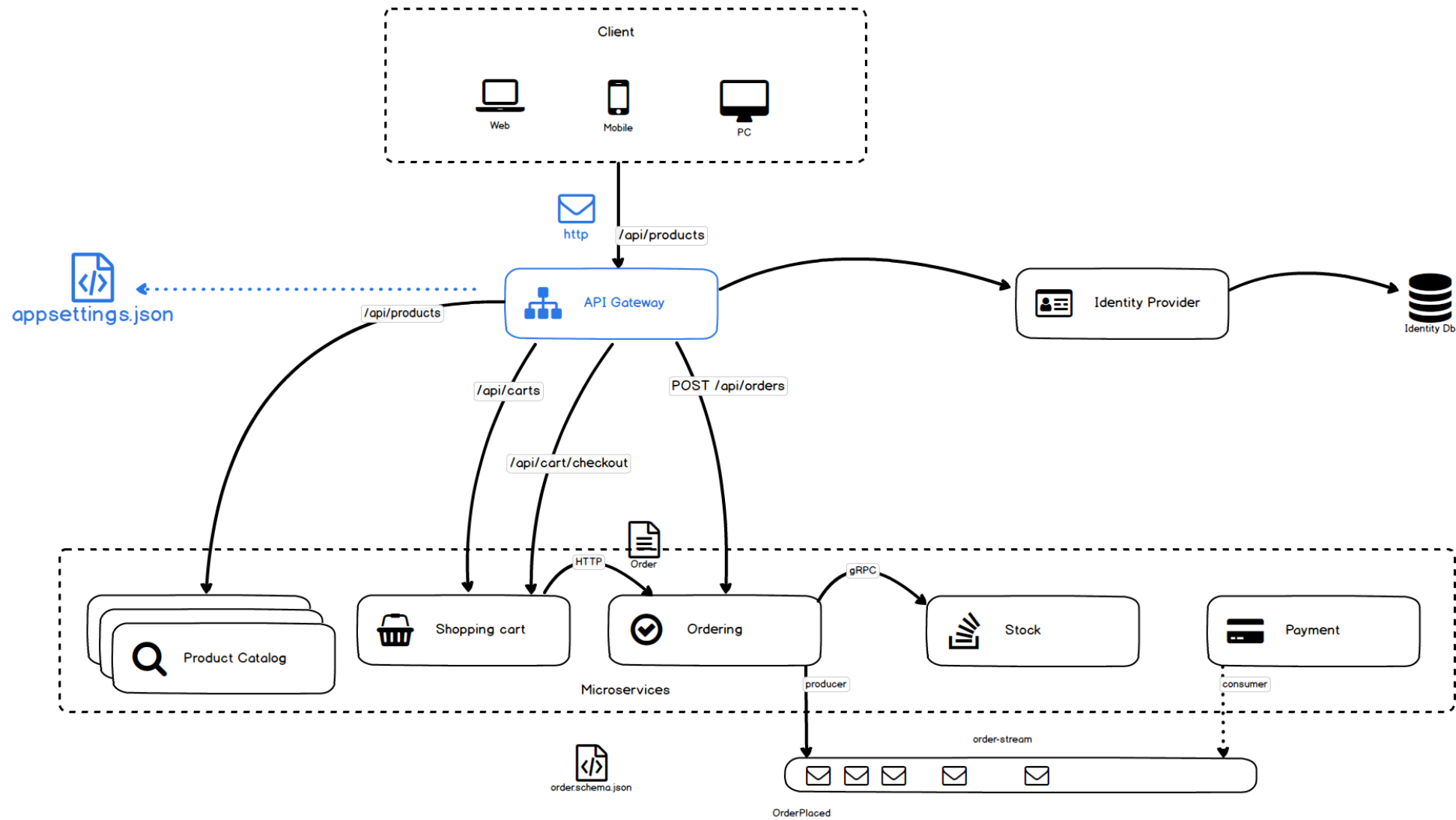


Principal



Gateway API

# ReverseProxy (YARP)

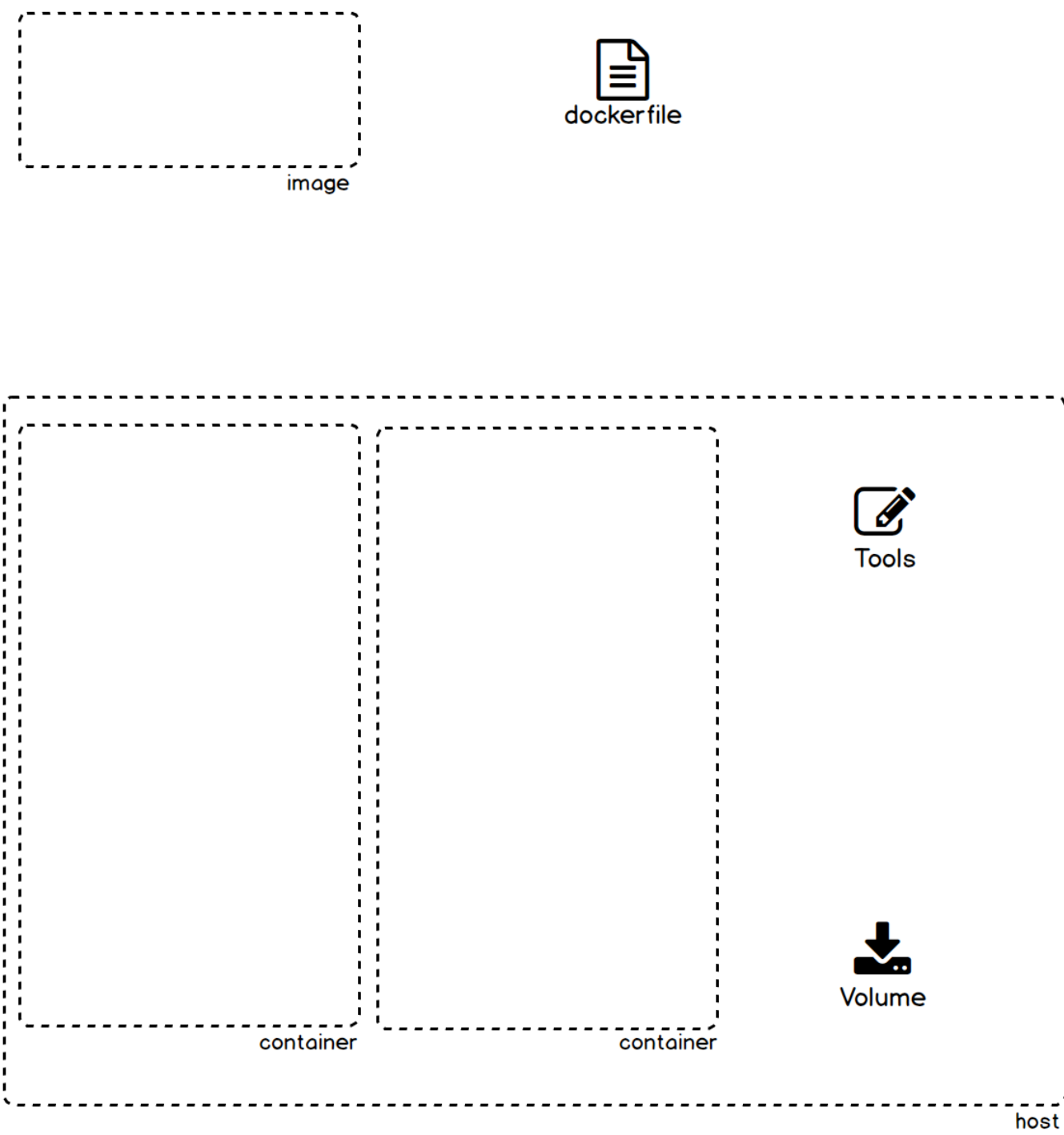


RabbitMQ / Kafka / Redis Stream

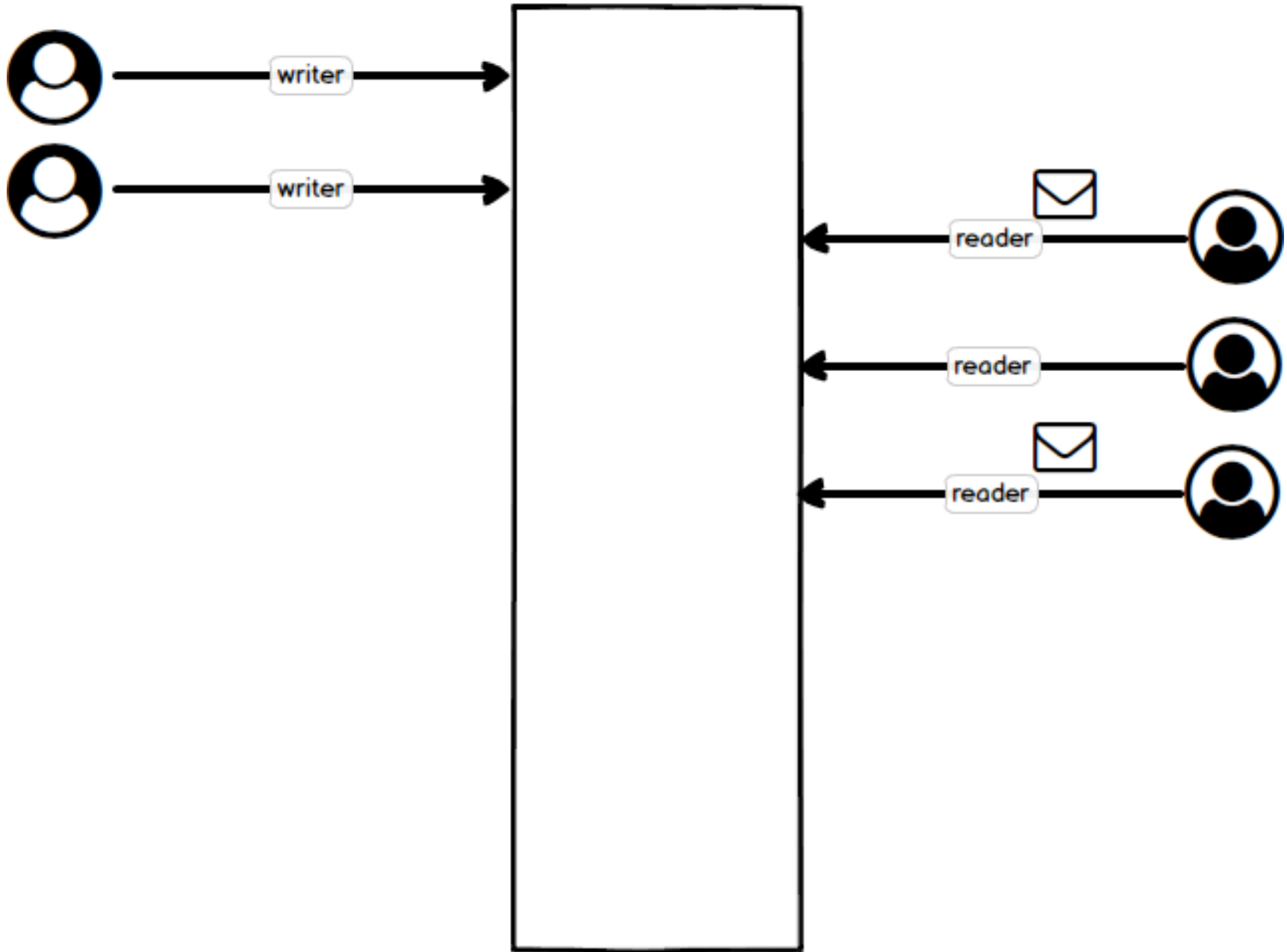


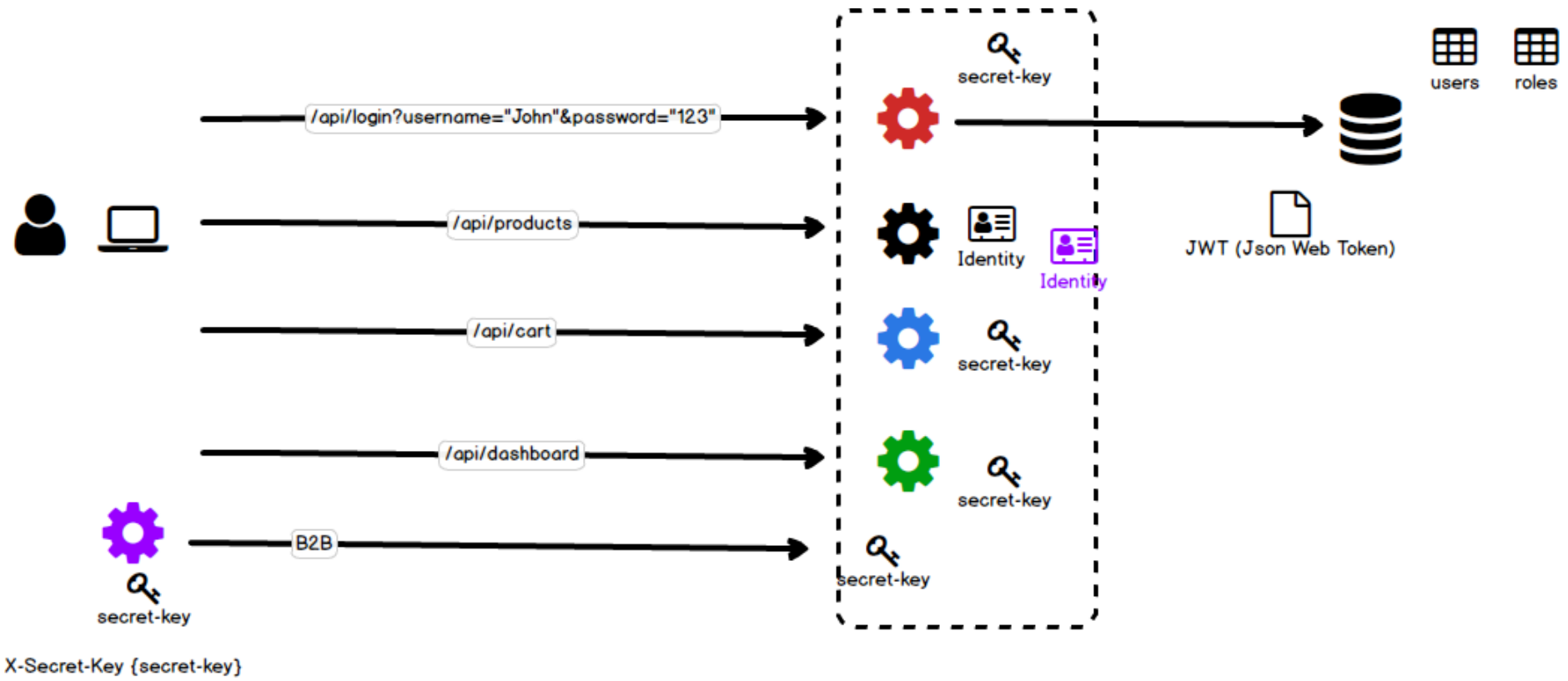
Docker

# Docker



Channel<T>





## Json Web Token

53-05fm59395835838903.i0uncioteutioeiotueioutoieuto.ie8xnwr545

Header Payload Signature

---

**Authentication**

Uwierzytelnianie



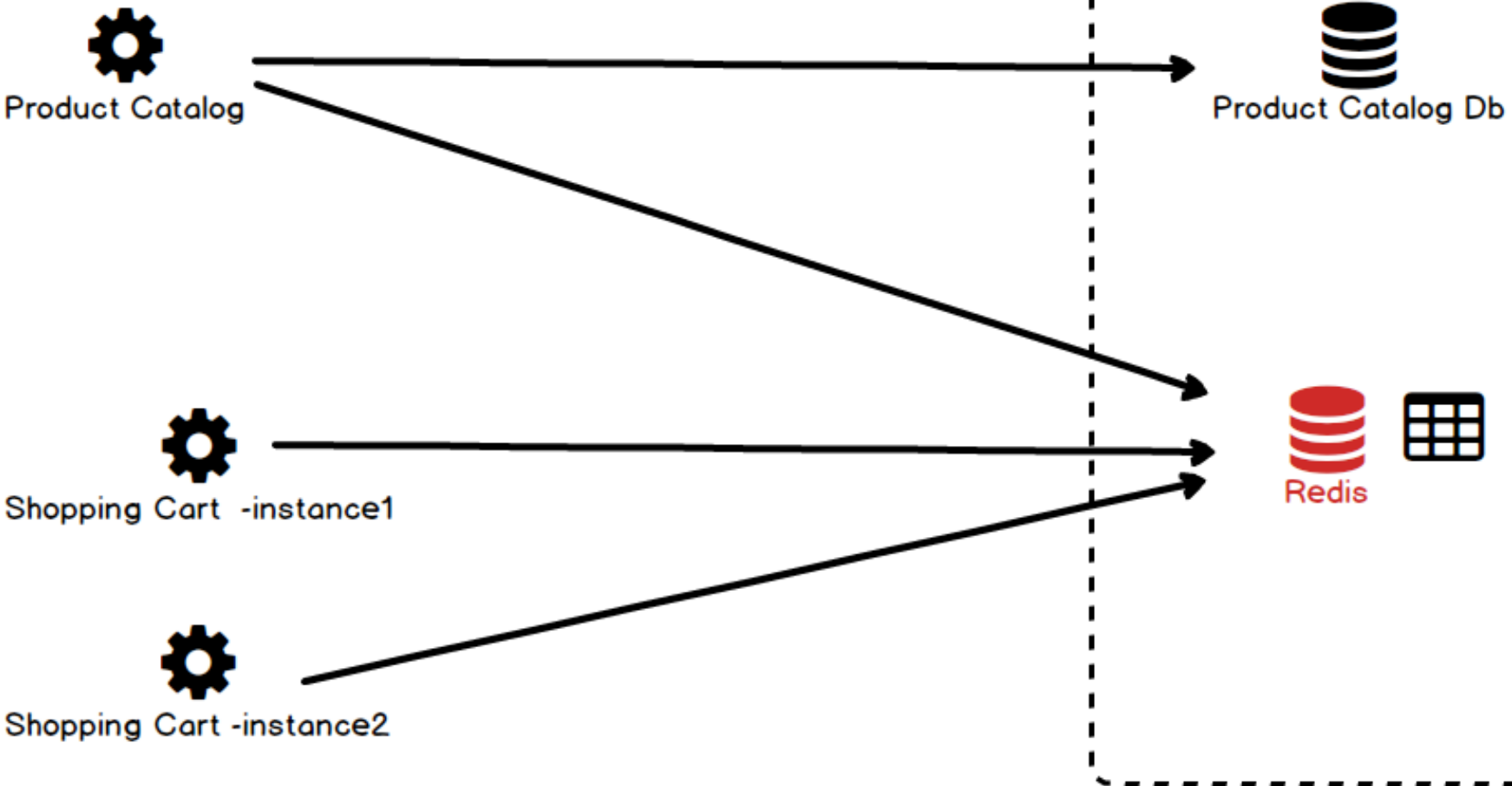
**Authorization**

Autoryzacja



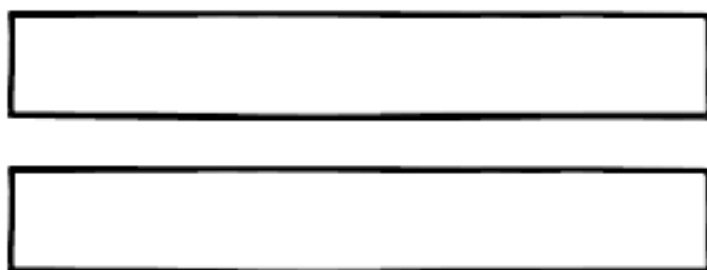


Notes

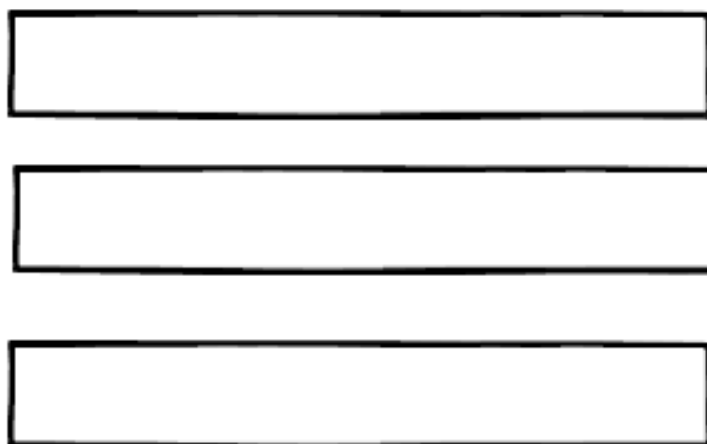


**SELECT {index}**

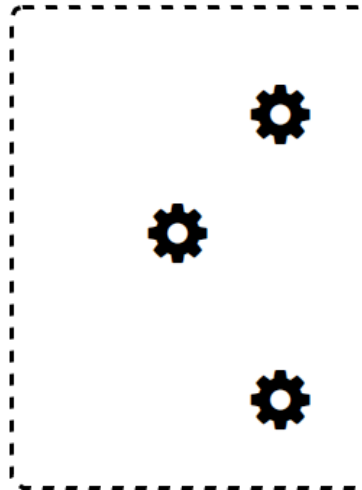
index = 0



index = 1



image



DockerFile

instance-1



instance-2



instance-3



# Struktury w Redis

